

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — INTEGRAÇÃO ENTRE MÚLTIPLAS FONTES DE VERDADE (BIOMÉTRICA, GEOESPACIAL, SISTÊMICA E ADMINISTRATIVA) — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema na **conciliação de múltiplas fontes de evidência que podem ser parcialmente divergentes**, estabelecendo uma arquitetura onde não existe uma única fonte absoluta, mas sim um processo de composição e ponderação de evidências.

Este caso deverá validar:

- integração de fontes heterogêneas de dados;
- resolução de conflitos entre evidências;
- hierarquia de confiabilidade contextual;
- composição de “verdade operacional”;
- rastreabilidade da origem de cada inferência;
- reprocessamento com novas evidências.

2. Contexto operacional

Prestador:

- gera registros de ponto com biometria, GPS e interação sistêmica;
- pode operar em ambientes degradados ou híbridos;
- pode ter divergências entre sensores.

Sistema:

- recebe múltiplas fontes simultâneas;
- deve compor uma visão unificada sem assumir infalibilidade;
- deve tratar conflito como estado normal do sistema.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- fusão de dados heterogêneos;
- atribuição de pesos de confiabilidade por fonte;
- resolução de conflito entre sensores;
- versionamento de inferência composta;
- rastreabilidade de origem de cada decisão;
- recalibração de confiança ao longo do tempo.

4. Cenário inicial

Situação:

- registro de entrada às 08:00;
- biometria confirma identidade com alta confiança;
- GPS indica localização fora do perímetro permitido;
- sistema interno registra tentativa válida;
- logs administrativos indicam autorização parcial.

Resultado: múltiplas fontes divergentes sobre o mesmo evento.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Evento A — biometria OK — identidade confirmada
2. Evento B — GPS fora do raio permitido
3. Evento C — registro sistêmico válido
4. Evento D — autorização administrativa parcial posterior
5. Evento E — reavaliação de contexto geográfico

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- biometria (alta confiabilidade);
- geolocalização (variável/instável);
- logs de sistema;
- permissões administrativas;
- histórico de padrões do usuário;
- regras de local aplicáveis.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- não privilegiar uma única fonte como absoluta;
- atribuir níveis de confiança por tipo de dado;
- compor uma interpretação final baseada em múltiplas evidências;
- manter conflitos explícitos quando não resolvidos;
- permitir revisão administrativa posterior;
- atualizar inferência quando novas evidências surgirem.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- evento válido com falha de geolocalização;
- tentativa legítima em área limítrofe;
- inconsistência de sensor GPS;
- erro de configuração de perímetro;
- divergência entre política e realidade operacional.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- conflito entre biometria e geolocalização;
- divergência entre logs e sensores;
- autorização administrativa não refletida em tempo real;
- variação de confiabilidade entre fontes.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- definição de fonte prioritária em caso de conflito;
- validação de autorização posterior;
- ajuste de perímetro geográfico;
- calibração de pesos de confiança;
- revisão de regras institucionais.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- falha de GPS ou triangulação;
- uso de VPN ou localização imprecisa;
- autorização administrativa não sincronizada;
- execução em ambiente híbrido;
- limitação técnica de dispositivo.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar biometria como fonte primária;
- aceitar geolocalização como determinante;
- validar autorização posterior;
- manter conflito registrado sem resolução;
- ajustar regras de confiabilidade.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- mudança de interpretação do evento após nova evidência;
- reclassificação de registros antigos;
- atualização de pesos de confiança;
- alteração de sessões já interpretadas.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser ajustado conforme fonte validada;
- sofrer reproprocessamento após resolução de conflito;
- manter múltiplas versões interpretativas;
- preservar histórico de divergência.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- recalcular inferência com base em todas as fontes disponíveis;
- manter rastreabilidade de qual fonte influenciou qual decisão;
- evitar apagamento de conflitos anteriores;
- atualizar confiança de forma incremental.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- conflitos permanecem registrados como histórico;
- ajustes devem ocorrer via eventos compensatórios;
- não deve haver reinterpretação destrutiva da competência;
- múltiplas versões podem coexistir para auditoria.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- dependência de uma única fonte como verdade absoluta;
- descarte de evidência conflitante;
- resolução automática sem contexto;
- perda de rastreabilidade entre fontes;
- simplificação excessiva de conflitos complexos.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- qual fonte é mais confiável em contexto específico;
- conflito entre sensores e política institucional;
- atraso de sincronização de autorização;
- variação de precisão de GPS.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- arquitetura multi-fonte de verdade parcial;
- modelagem de confiança probabilística operacional;
- governança de conflitos de evidência.

Também valida:

- robustez de sistemas distribuídos de captura;
- maturidade de decisão assistida;
- integridade em ambientes contraditórios.

Este caso possui forte relação com:

- fusão de dados (data fusion);
- sistemas de observabilidade;
- engenharia de confiabilidade;
- arquitetura de decisão assistida;
- modelagem de incerteza.